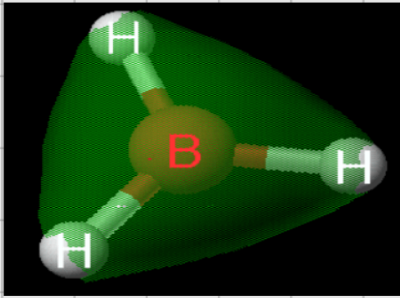


TEORIA SUL LEGAME CHIMICO

① TEORIA DELL'ORBITALE MOLECOLARE (MO)



GLI ELETTRONI SONO "DELOCALIZZATI" SULL'INTERA MOLECOLA. GLI ELETTRONI DI VALENZA OCCUPANO ORBITALI MOLECOLARI

La **teoria degli orbitali molecolari** permette di determinare la struttura delle molecole. Invece di assegnare gli elettroni ai legami chimici tra singoli atomi, questa teoria li considera come cariche che si muovono sotto l'influenza dei nuclei all'interno dell'intera molecola. Vediamo alcuni dettagli interessanti:

1. Orbitali Molecolari (OM):

- Gli **orbitali molecolari** sono funzioni d'onda matematiche che descrivono sia l'energia del sistema sia la sua forma geometrica.
- Essi sono il risultato della combinazione lineare degli orbitali atomici dei singoli atomi che costituiscono la molecola.
- Gli OM sono centrati attorno a tutti i nuclei della molecola e contengono gli elettroni di valenza

2. Combinazione Lineare di Orbitali Atomici (LCAO):

- La teoria degli orbitali molecolari parte dal presupposto che al legame tra atomi partecipino tutti gli elettroni degli

atomi costituenti la molecola.

- Gli elettroni non appartengono più ai singoli atomi, ma sono ridistribuiti su nuovi livelli energetici, gli orbitali molecolari.

- La combinazione lineare di orbitali atomici (LCAO) permette di ottenere gli OM, che sono combinazioni degli orbitali atomici dei singoli atomi.

- Gli OM possono essere leganti o antileganti, a seconda della loro energia e distribuzione spaziale¹².

3. Orbitali Leganti e Antileganti:

- Gli **orbitali leganti** sono caratterizzati da un'energia minore rispetto alla somma delle energie degli orbitali atomici di partenza.

- La densità elettronica di un orbitale legante è massima tra i due nuclei e simmetricamente distribuita attorno all'asse di legame.

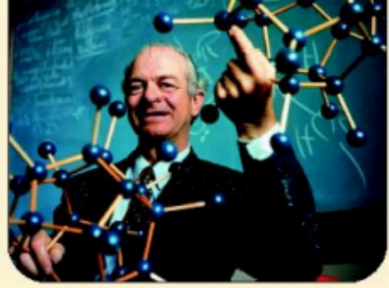
- Gli **orbitali antileganti** hanno un'energia maggiore e densità elettronica nulla tra i nuclei.

- Questi orbitali sono fondamentali per comprendere la stabilità delle molecole e la loro forma

In breve, la teoria degli orbitali molecolari ci aiuta a capire come gli elettroni contribuiscono alla formazione dei legami chimici e come si dispongono nella molecola. È uno strumento prezioso per comprendere la struttura e le proprietà delle sostanze chimiche

② TEORIA DEL LEGAME DI VALENZA (VB)





GLI ELETTRONI DI LEGAME SONO
TRA GLI ATOMI IL LEGAME
COINVOLGE ORBITALI INCOMPLETI

La **teoria del legame di valenza (VB)** è un concetto fondamentale in chimica che spiega la formazione dei legami chimici tra atomi. Vediamo alcuni dettagli interessanti:

1. Formazione dei Legami Covalenti:

- Secondo la teoria del legame di valenza, un legame covalente si forma quando gli **orbitali atomici di valenza** di due atomi si sovrappongono.
- Gli orbitali atomici di valenza sono quelli che contengono gli elettroni più esterni degli atomi.
- La sovrapposizione di questi orbitali crea nuovi **orbitali molecolari** che permettono agli elettroni di appartenere a entrambi gli atomi legati

2. Legami Sigma e Pi-greco:

- Nel caso della molecola di **idrogeno (H₂)**, due orbitali atomici 1s (contenenti un solo elettrone ciascuno) si sovrappongono per formare un **legame sigma (σ)**.
- Per esempio, nella molecola di **fluoro (F₂)**, la sovrapposizione degli orbitali atomici 2p di ciascun atomo crea un legame sigma (σ) e un legame pi-greco (π).
- Il legame pi-greco (π) è più debole di un legame sigma (σ) e non consente la libera rotazione dei due atomi legati attorno all'asse di legame

3. Esempi:

- La **molecola di idrogeno (H_2)** si forma quando due atomi di idrogeno avvicinano i loro orbitali atomici $1s$, ciascuno contenente un elettrone spaiato.
- La **molecola di acido fluoridrico (HF)** si forma dalla sovrapposizione dell'orbitale atomico $1s$ dell'idrogeno con l'orbitale atomico $2p$ del fluoro, entrambi contenenti un solo elettrone.
- In entrambi i casi, la formazione del legame covalente riduce l'energia complessiva del sistema rispetto alla somma delle energie degli atomi isolati

In sintesi, la teoria del legame di valenza ci aiuta a comprendere come gli elettroni partecipano alla formazione dei legami chimici e come si dispongono nella molecola. È uno strumento prezioso per studiare la struttura e le proprietà delle sostanze chimiche

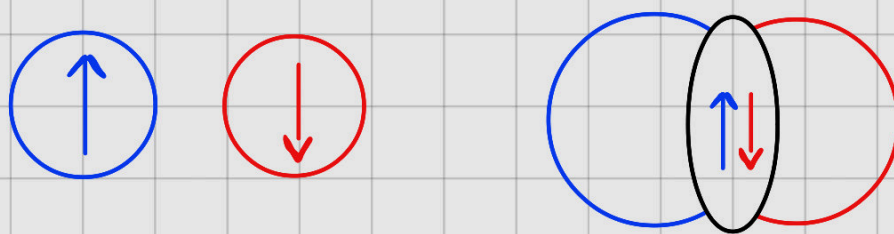
TEORIA DEL LEGAME DI VALENZA (VB)

È UN'ESTENSIONE DELLA TEORIA DI LEGAME
A COPPIA DI ELETTRONI (TEORIA DI LEWIS)

ALLA LUCE DELLA MECCANICA QUANTISTICA:

- DESCRIVE LA MOLECOLA CONSIDERANDO
L'INSIEME DEI LEGAMI LOCALIZZATI TRA
COPPIE DI ATOMI ADIACENTI

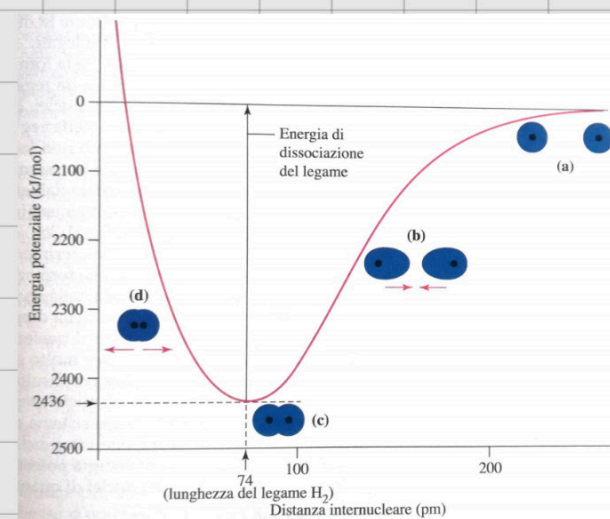
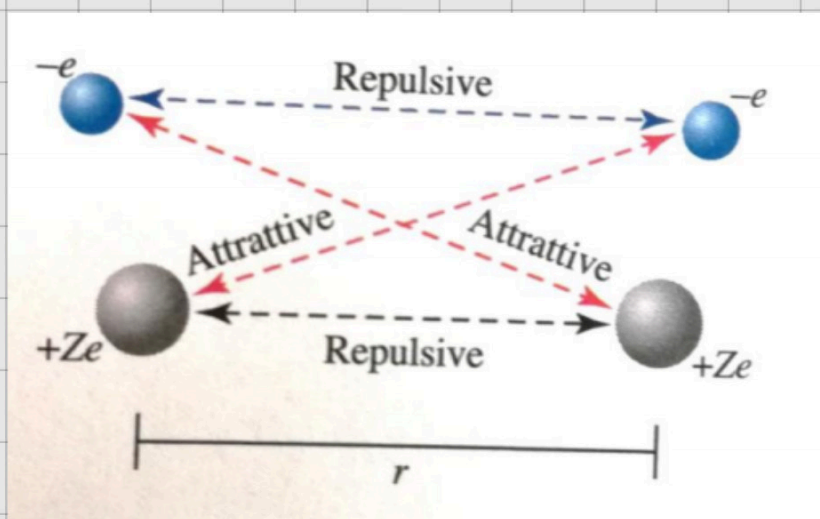
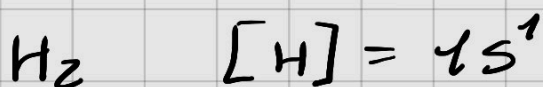
FORMAZIONE DI UN LEGAME COVALENTE - VB



OGNI ORBITALE HA UN ELETTRONE SPAIATO:

IL LEGAME RISULTA DA UNA SOVRAPPOSIZIONE

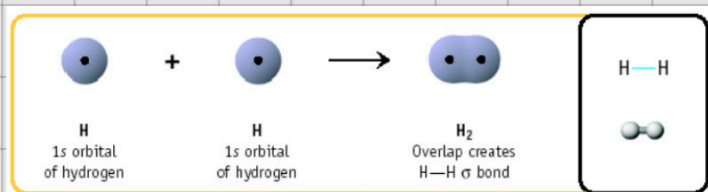
DI ORBITALI ATOMICI INCOMPLETI SU ATOMI



I LEGAMI SI FORMANO PERCHÈ LA MOLECOLA

RISULTANTE HA UN'ENERGIA POTENZIALE

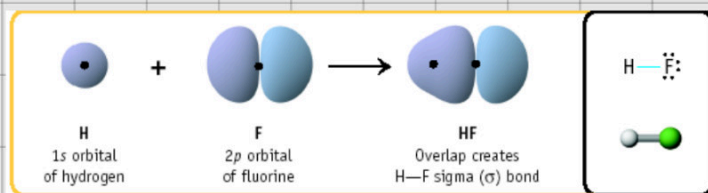
INFERIORE



H—H



σ

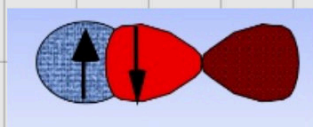


H—F:



$$[H] = 1s^1$$

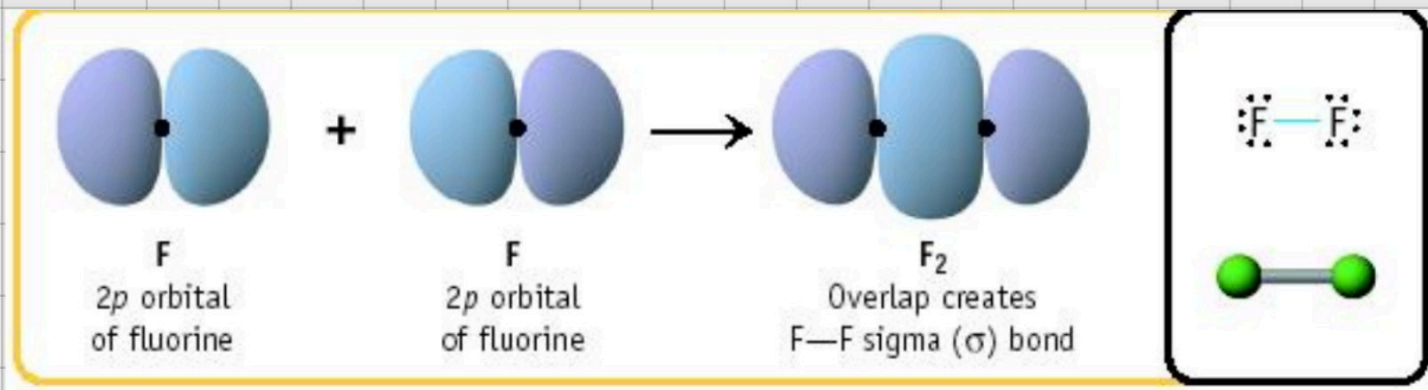
$$[F] = 1s^2 2s^2 2p^5$$



LEGAME σ

LA DENSITÀ ELETTRONICA CONDIVISA È

CONCENTRATA LUNGO L'ASSE INTERNUCLEARE



$\ddot{F} - \ddot{F} :$



2p

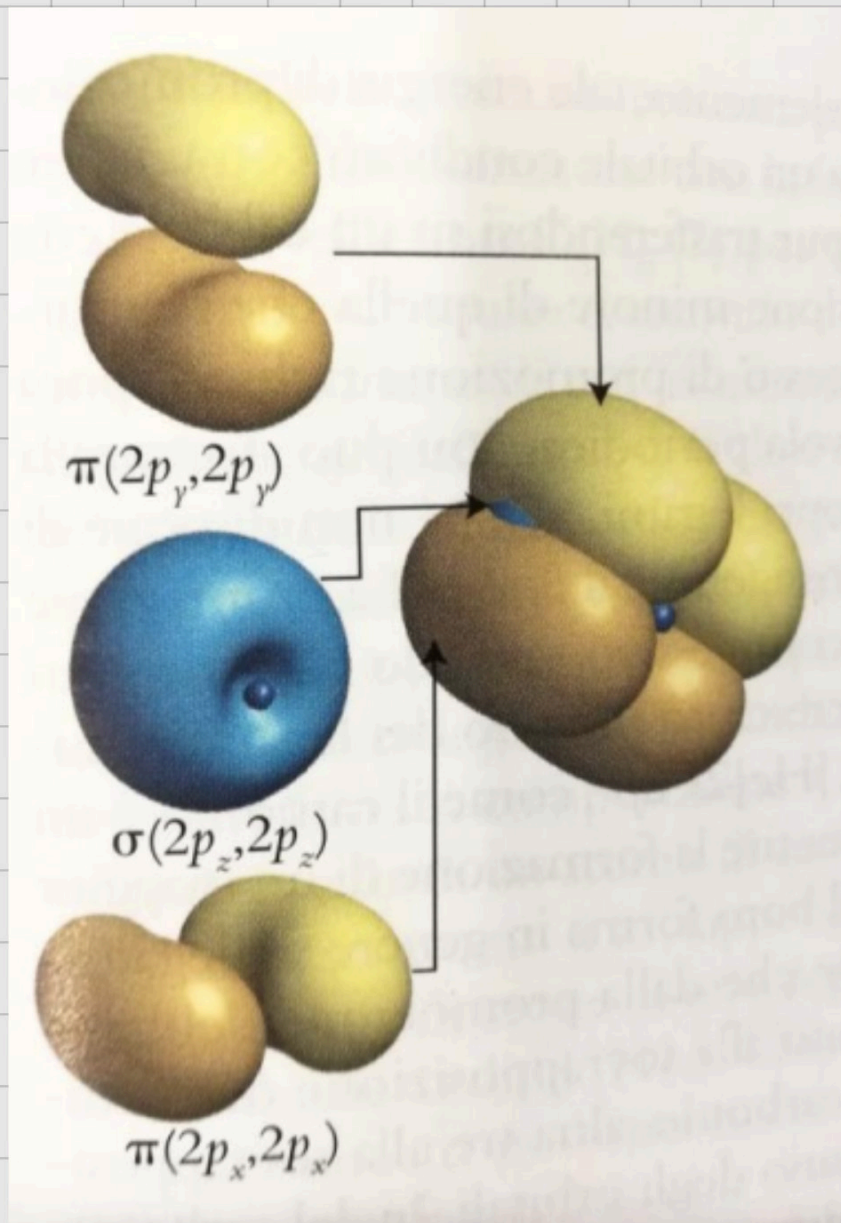
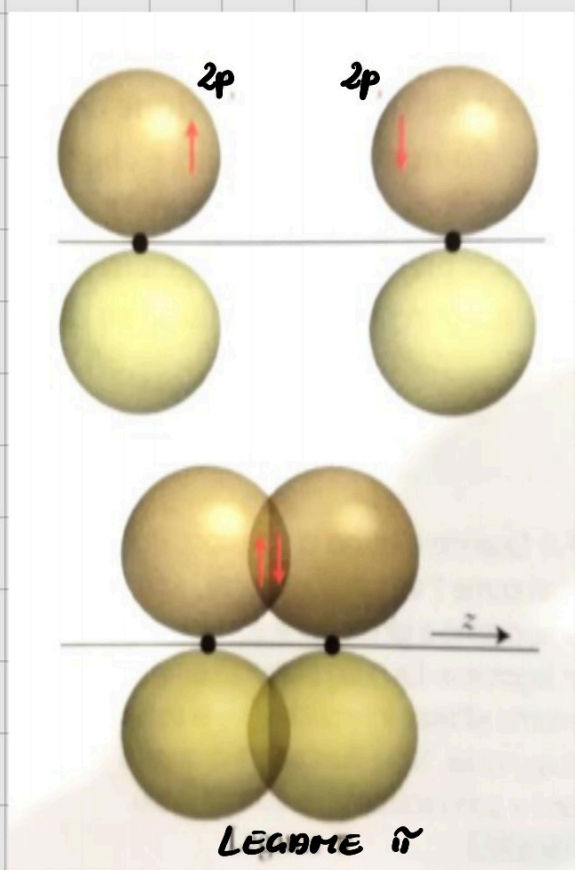
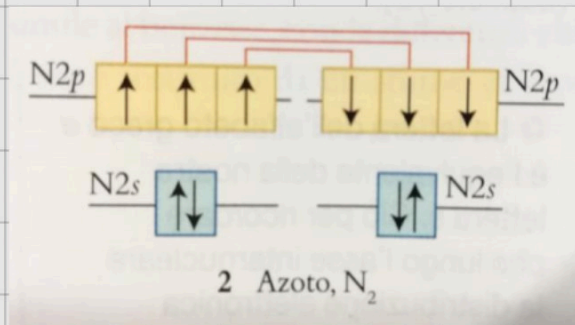
$$[N] = 1s^2 2s^2 2p^3$$



2s

LEGAME σ



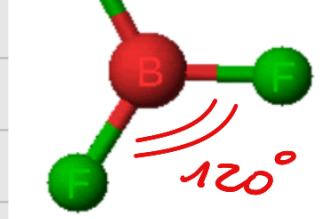
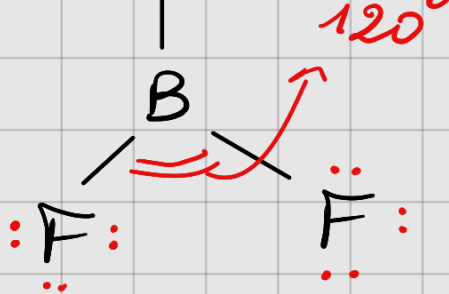


LEGA ME π

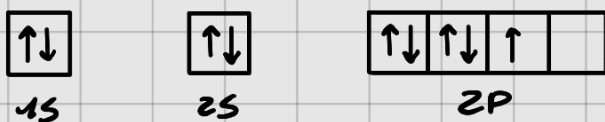
LA DENSITÀ ELETTRONICA CONDIVISA È
CONCENTRATA IN DUE REGIONI SOPRA E
SOTTO IL PIANO DELLA MOLECOLA

VB - LEGAME IN BF₃

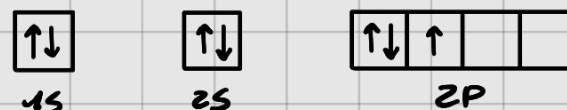




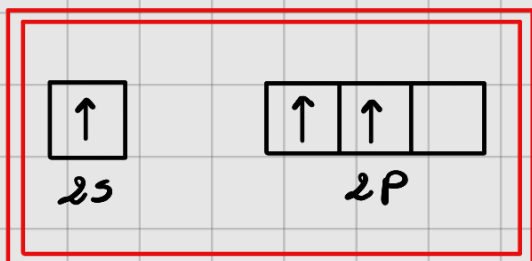
CONFIGURAZIONE FLUORO



CONFIGURAZIONE BORO



COME GIUSTIFICARE LA FORMAZIONE DI 3
LEGAMI A DISTANZA DI 120° ?



RIORGANIZZAZIONE ELETTRONI
IBRIDIZZAZIONE ORBITALICA



3 ORBITALI
IBRIDI sp^2



1 ORBITALE p
INUTILIZZATO

VB- IBRIDIZZAZIONE ORBITALICA

L'ibridizzazione degli orbitali è un processo matematico attraverso il quale due o più orbitali atomici si combinano allo scopo di ottenere nuovi orbitali, anch'essi atomici. Questo fenomeno è fondamentale per spiegare la forma e la geometria delle molecole. Vediamo i principali tipi di ibridazione:

1. Ibridazione sp^3 :

- In questo caso, un elettrone dell'orbitale s e tre elettroni dell'orbitale p si combinano per formare quattro orbitali ibridi sp^3 . Questi orbitali si dispongono ai vertici di un tetraedro equilatero. Un esempio di molecola con ibridazione sp^3 è il metano (CH_4)

- La geometria tetraedrica del metano è dovuta all'ibridazione sp^3 degli orbitali del carbonio.

2. Ibridazione sp^2 :

- Qui, un elettrone dell'orbitale s e due elettroni dell'orbitale p si combinano per formare tre orbitali ibridi sp^2 . Questi orbitali si dispongono sullo stesso piano, formando angoli di 120° . Un esempio di molecola con ibridazione sp^2 è l'etene (C_2H_4)

- L'etene ha una struttura planare e presenta un doppio legame tra i due atomi di carbonio.

3. Ibridazione sp :

- In questo caso, un elettrone dell'orbitale s e un elettrone dell'orbitale p si combinano per formare due orbitali ibridi sp . Questi orbitali giacciono sulla stessa retta, ma in modo opposto, formando un angolo di 180° . Un esempio di molecola con ibridazione sp è l'acetilene (C_2H_2)

- L'acetilene ha una struttura lineare con un triplo legame tra i due atomi di carbonio

Gli orbitali ibridi sono energeticamente uguali e si dispongono nello spazio alla massima distanza possibile l'uno dall'altro. Questi concetti sono fondamentali per comprendere la geometria molecolare e la formazione dei legami chimici

- NON SEMPRE I LEGAMI SI FORMANO PER SOVRAPPOSIZIONE DEGLI O. 3. PREESISTENTI
- SI PUÒ VERIFICARE LA FORMAZIONE DI ORBITALI ATOMICI IBRIDI



OTTENUTI TRAMITE COMBINAZIONE DI ORBITALI ATOMICI PERMETTONO LA SOVRAPPOSIZIONE ORBITALICA CON GLI ORBITALI DI UN ALTRO ATOMO SECONDO LA GEOMETRIA PIÙ EFFICACE

ORBITALI ATOMICI IBRIDI

Gli **orbitali ibridi** sono una combinazione lineare di due o più orbitali atomici. Quando un atomo forma legami chimici con altri atomi, gli orbitali possono ibridarsi per creare nuovi orbitali con forme e energie diverse rispetto a quelli originali. Questo processo, chiamato ibridazione, è utilizzato per modellare la geometria molecolare e spiegare i legami atomici

Ecco alcuni punti chiave sugli orbitali ibridi:

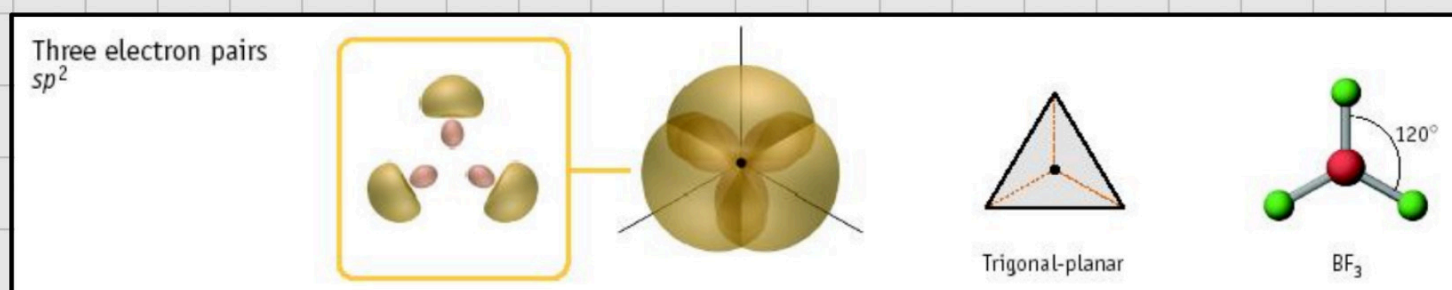
- **1. Origine:** Gli atomi modificano i propri orbitali dallo stato fondamentale (s, p, d) a uno stato ibrido per formare più legami chimici con altri atomi. L'energia necessaria per trasformare gli orbitali dallo stato fondamentale allo stato ibrido è detta energia di promozione o energia di ibridazione
- **2. Formazione:** Gli orbitali ibridi nascono dal rimescolamento degli orbitali fondamentali (s, p, d). Tuttavia, hanno una nuova forma e nuove proprietà rispetto agli orbitali da cui sono nati.
- **3. Stabilità:** I legami chimici per ibridazione sono stabili perché il maggior numero di legami raggiunge un livello di energia più basso rispetto allo stato fondamentale.
- **4. Tipi di ibridazione:**
 - **sp³:** Si formano quattro orbitali ibridi equivalenti di tipo sp³ dal rimescolamento dell'orbitale s con tre orbitali p. Questo tipo di ibridazione è comune in molecole come il

metano (CH_4)

- sp^2 : Si formano tre orbitali ibridi equivalenti di tipo sp^2 dalla combinazione dell'orbitale s con due orbitali p. Questo tipo di ibridazione è presente in molecole come l'etene (C_2H_4).

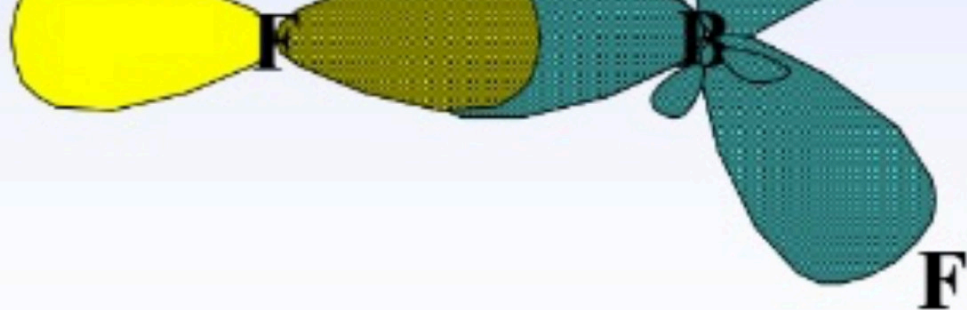
- sp: Si formano due orbitali ibridi equivalenti di tipo sp dall'ibridazione dell'orbitale s con un orbitale p. Questo tipo di ibridazione si trova in molecole come l'acetilene (C_2H_2)

In sintesi, gli orbitali ibridi consentono agli atomi di formare legami più efficaci, influenzando la geometria molecolare e la stabilità dei composti chimici

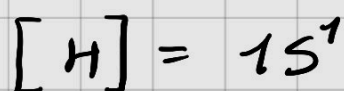
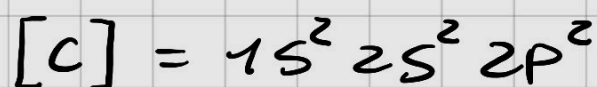
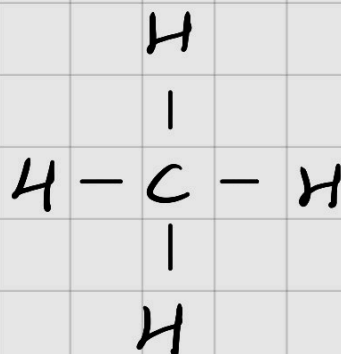
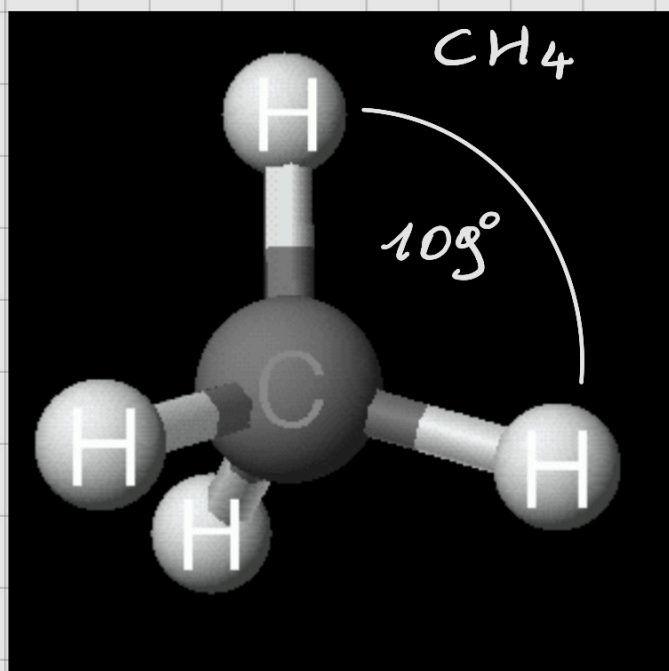


- SI FORMANO 3 ORBITALI IBRIDI INCOMPLETI sp^2 A PARTIRE DA UN ORBITALE S E 2 ORBITALI P
- TALI O. 2. IBRIDI POSSONO ESSERE USATI PER LA FORMAZIONE DI LEGAMI σ B-F

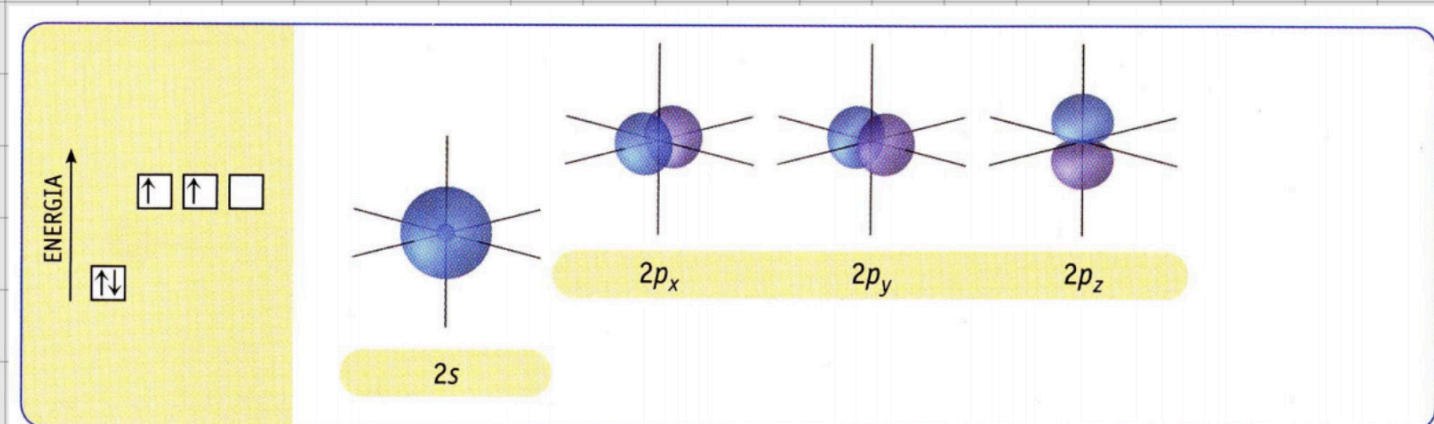


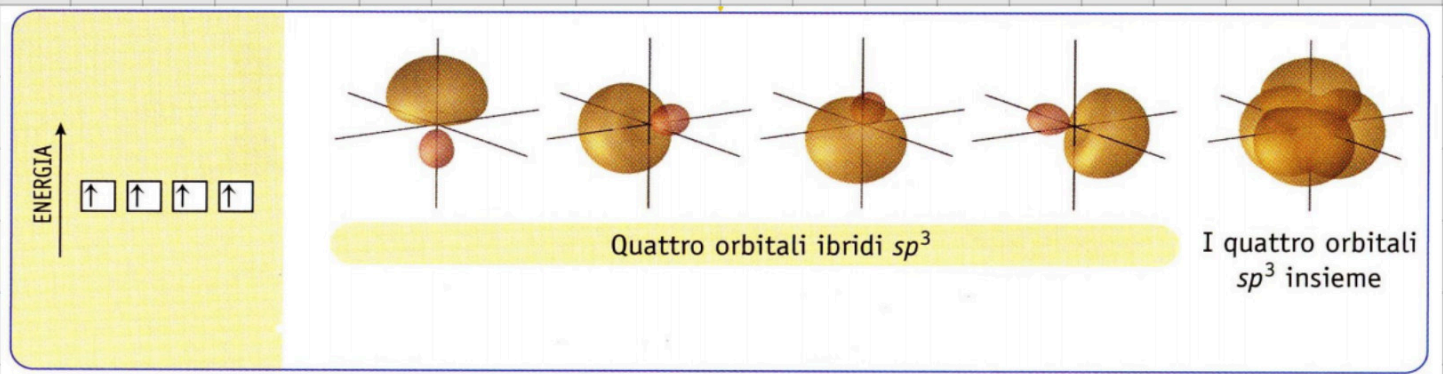


IBRIDAZIONE ORBITALICA IN COMPOSTI DEL C

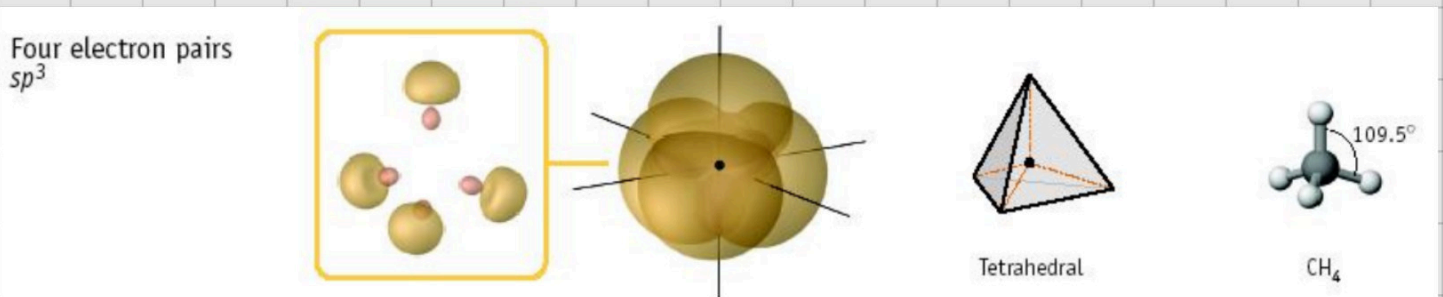


COME GIUSTIFICARE LA PRESENZA DI 4
LEGAMI σ C-H A DISTANZA DI 109° ?

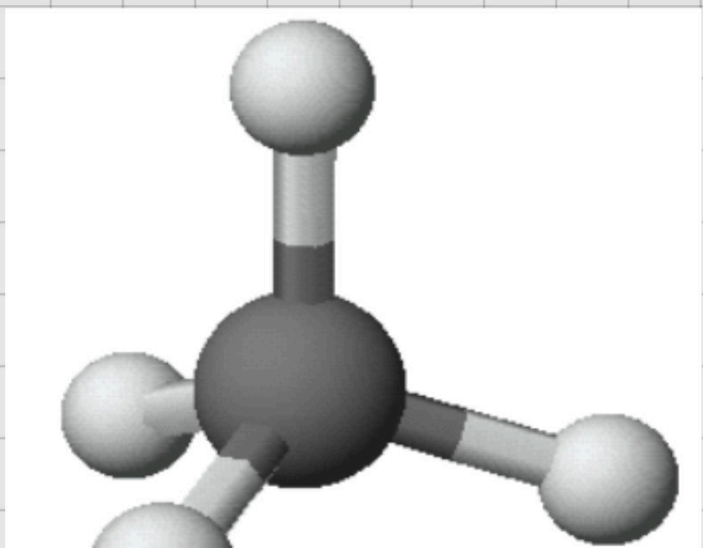
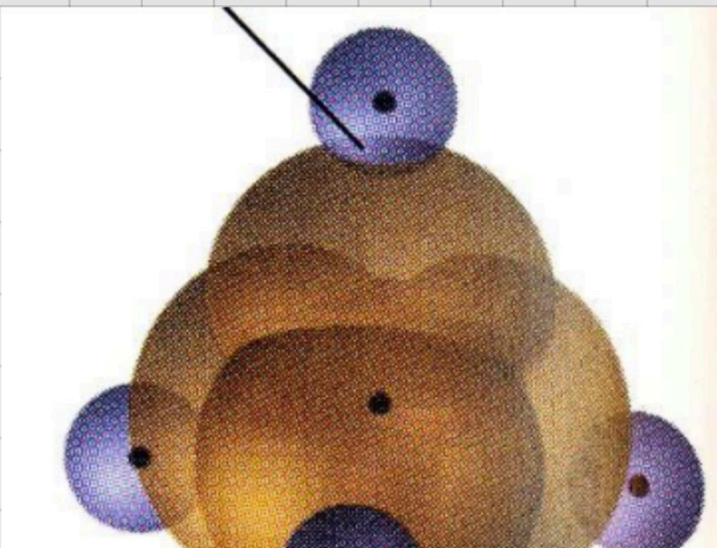




4 O. a. (s, p_x, p_y, p_z) VENGONO
 COMBINATI PER FORMARE 4 NUOVI ORBITALI
 IBRIDI EQUIVALENTI ORIENTATI LUNGO LA
 GIUSTA DIREZIONE



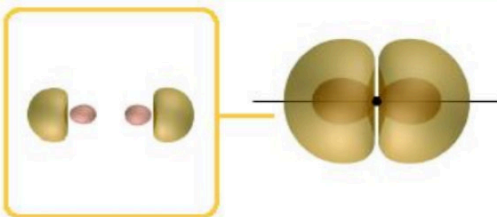
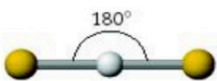
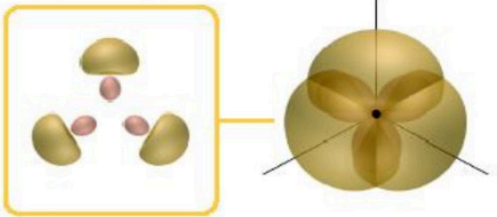
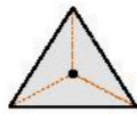
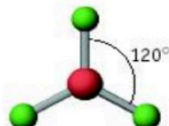
4 O. a. DEL C IBRIDIZZANO PER FORMARE
 4 ORBITALI ATOMICI IBRIDI sp^3 EQUIVALENTI



A QUESTO PUNTO CI SARÀ UNA SOVRAPPOSIZIONE
TRA GLI ORBITALI sp^3 DEL C E GLI ORBITALI
S DEL H

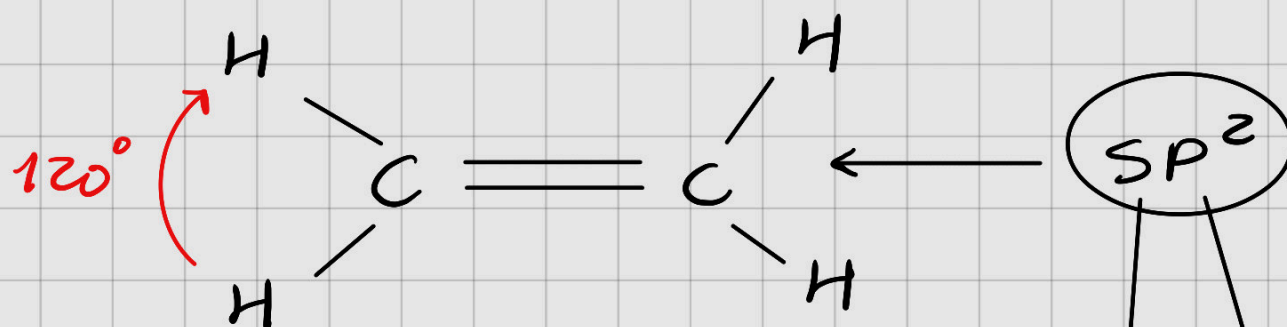
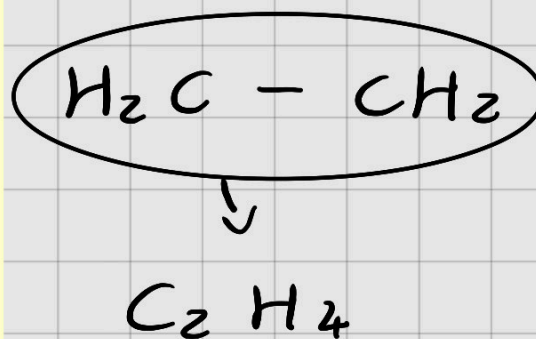
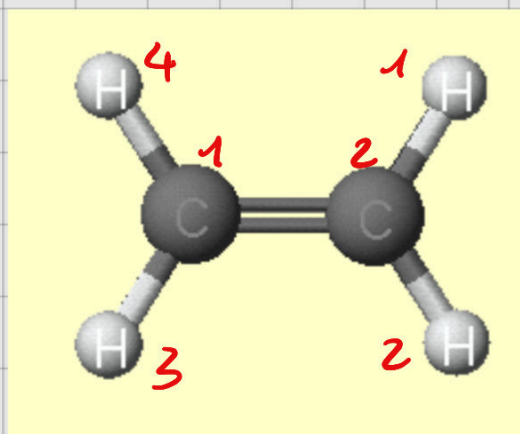
ORBITALI IBRIDI

n° LEGAMI	GEOMETRIA	IBRIDO	RESIDUI
2	LINEARE	sp	2 ORBITALI P
3	TRIGONALE PLANARE	sp^2	1 ORBITALI P
4	TETRAEDRO	sp^3	...

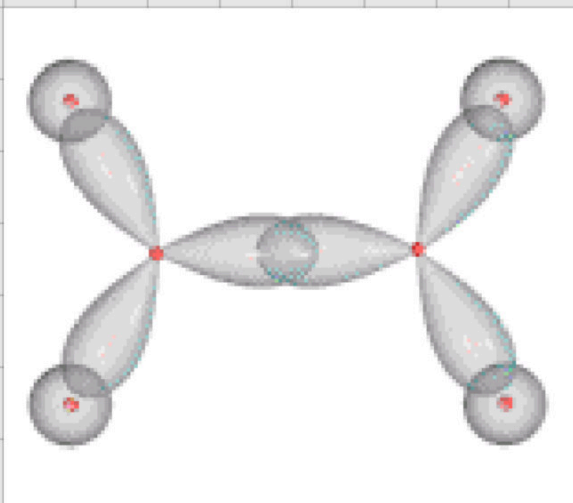
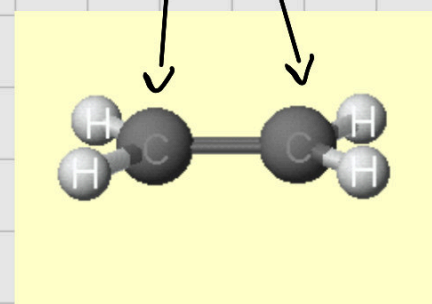
Arrangement of Hybrid Orbitals	Geometric figure	Example
Two electron pairs sp 	 Linear	 180° $BeCl_2$
Three electron pairs sp^2 	 Trigonal-planar	 120° BF_3
Four electron pairs sp^3 	 Tetrahedral	 109.5°



ETILENE C₂H₄



LEGAMI σ



LEGAMI σ E π

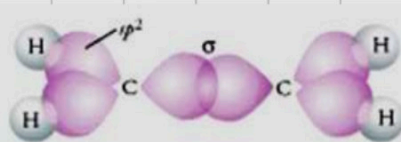
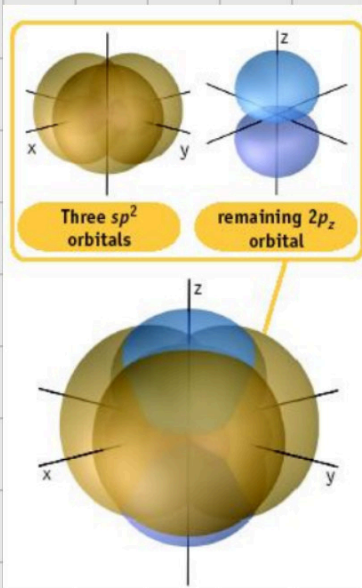
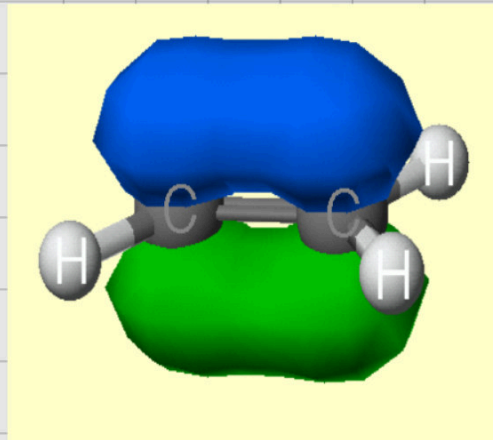
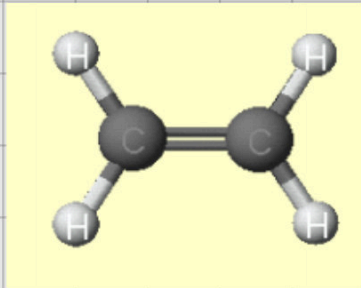
In chimica, i **legami sigma (σ)** e i **legami pi-greco (π)** sono due tipi di legami covalenti che si formano tra atomi. Ecco una spiegazione dettagliata:

- **Legami Sigma (σ):** Questi legami si formano quando gli orbitali atomici si sovrappongono frontalmente lungo l'asse che congiunge i nuclei dei due atomi. La sovrapposizione può avvenire tra vari tipi di orbitali, come s-s, s-p, p-p, o tra orbitali ibridi¹. Il legame sigma è il primo a formarsi in una molecola e ha una simmetria cilindrica attorno all'asse di legame, permettendo la libera rotazione degli atomi legati².
- **Legami Pi-greco (π):** Questi legami si formano per sovrapposizione laterale di due orbitali p paralleli, sopra e sotto l'asse che unisce i nuclei. I legami π si formano solo dopo che si è formato un legame σ e non permettono la libera rotazione degli atomi attorno all'asse di legame. Inoltre, mentre tra due atomi può esserci un solo legame σ , possono essere presenti più legami π

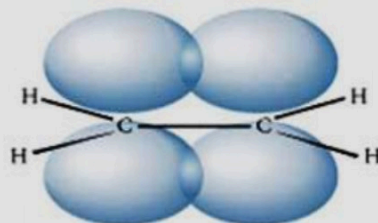
Per esempio, nella molecola di etilene (C_2H_4), c'è un doppio legame tra i due atomi di carbonio: un legame σ e un legame π . Nel caso di molecole con tripli legami, come il nitrile ($N \equiv N$), si trovano un legame σ e due legami π

Questi legami sono fondamentali per la stabilità delle molecole e determinano molte delle loro proprietà fisiche e chimiche

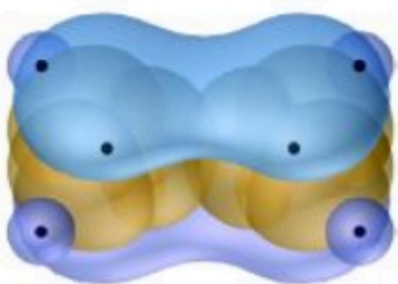
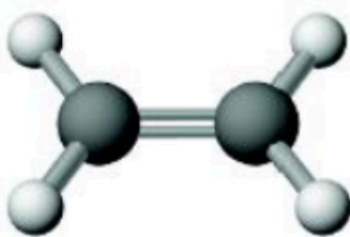
L'ORBITALE P INUTILIZZATO SU OGNI ATOMO DI C OSPITA 1 ELETTRONE. TALE ORBITALE P SI SOVRAPPONE ALL'ORBITALE P DELL'ATOMO ADIACENTE PER FORMARE UN LEGAME π



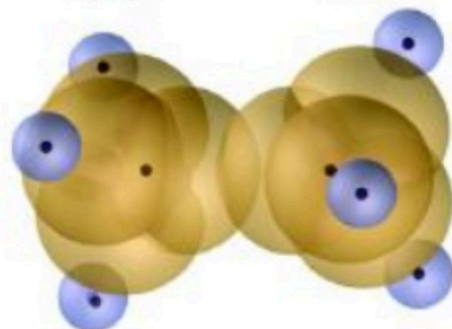
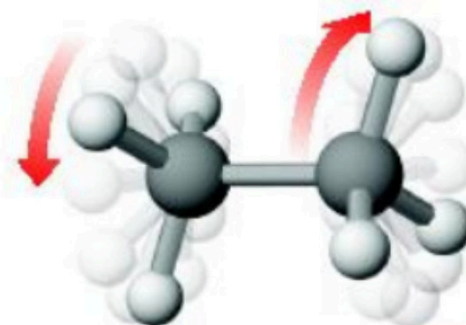
LEGAME σ (sigma)



LEGAME π



(b) In contrast, rotation is severely restricted around double bonds because doing so would break the π bond, a process generally requiring

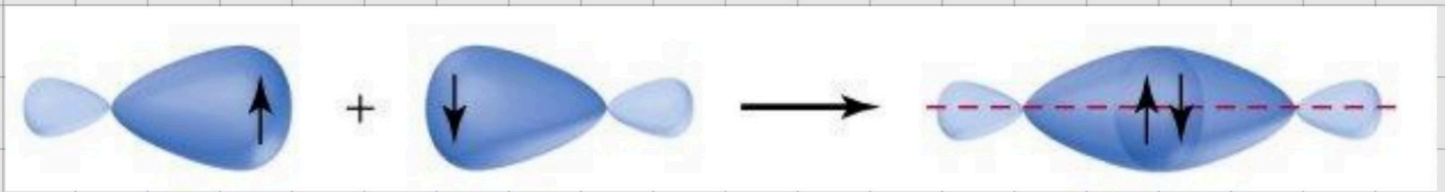


(a) Free rotation can occur around the axis of a

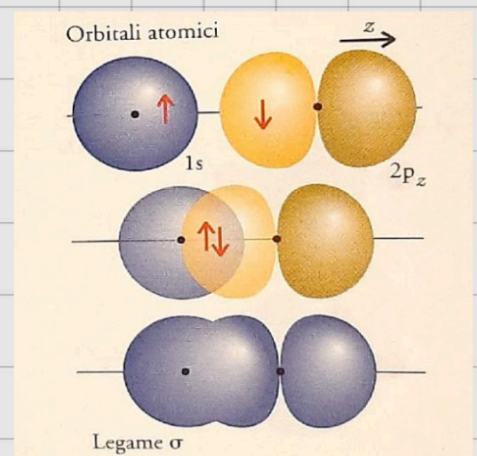
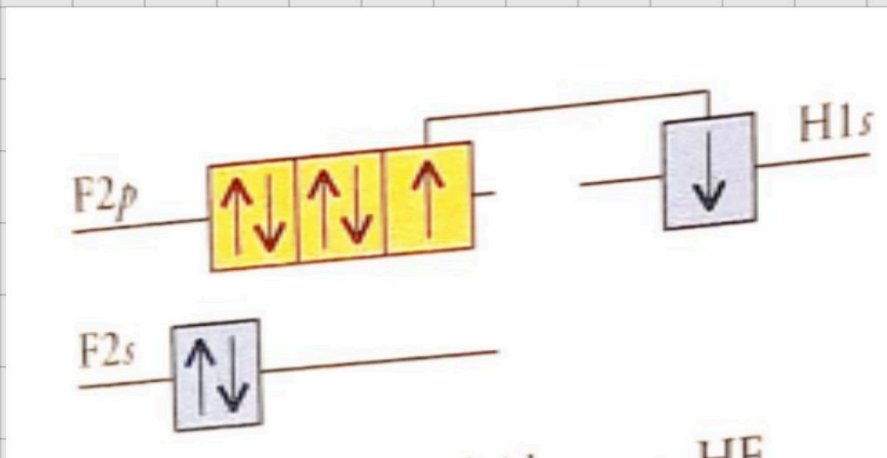
break the π bond, a process generally requiring a great deal of energy.

single (σ) bond.

ESERCIZI



DESCRIVERE LA FORMAZIONE DEL LEGAME
TRAMITE LA TEORIA DEL VB NEL
FLUORURO DI IDROGENO [HF] ACIDO

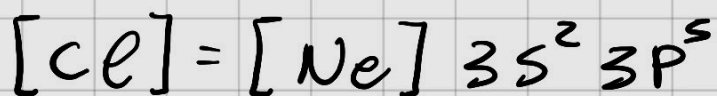
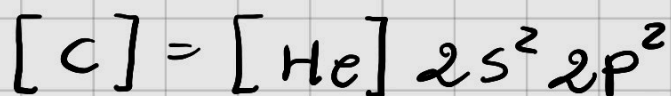
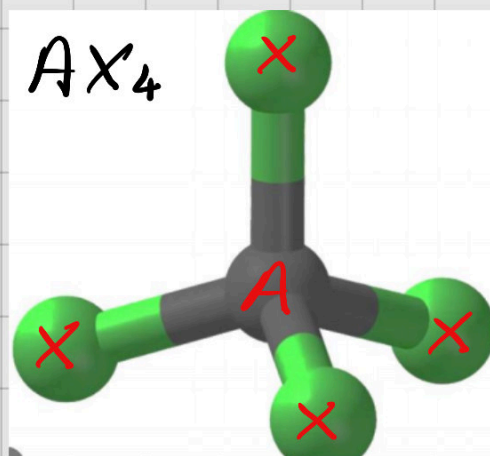
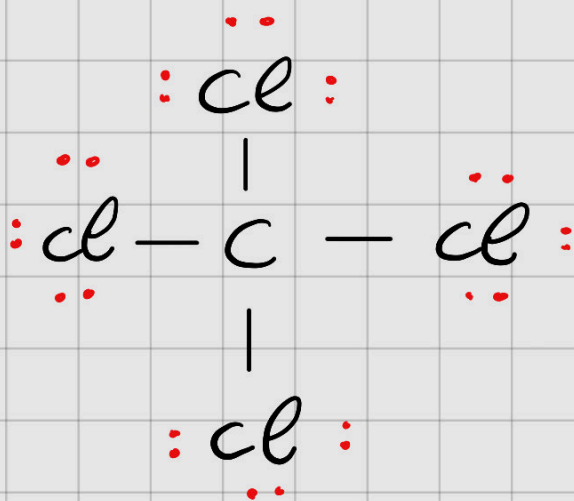


ESERCIZIO

DESCRIVERE LA FORMAZIONE DEL LEGAME
TRAMITE LA TEORIA DEL VB NEL
TETRACLORURO DI CARBONIO ED INDICARE
QUALI ORBITALI IBRIDI UTILIZZI L'ATOMO
CENTRALE PER LA FORMAZIONE DEI

LEGAMI

$\text{CCl}_4 \Rightarrow$ TETRACLORURO DI CARBONIO



COME GIUSTIFICARE LA PRESENZA DI 4

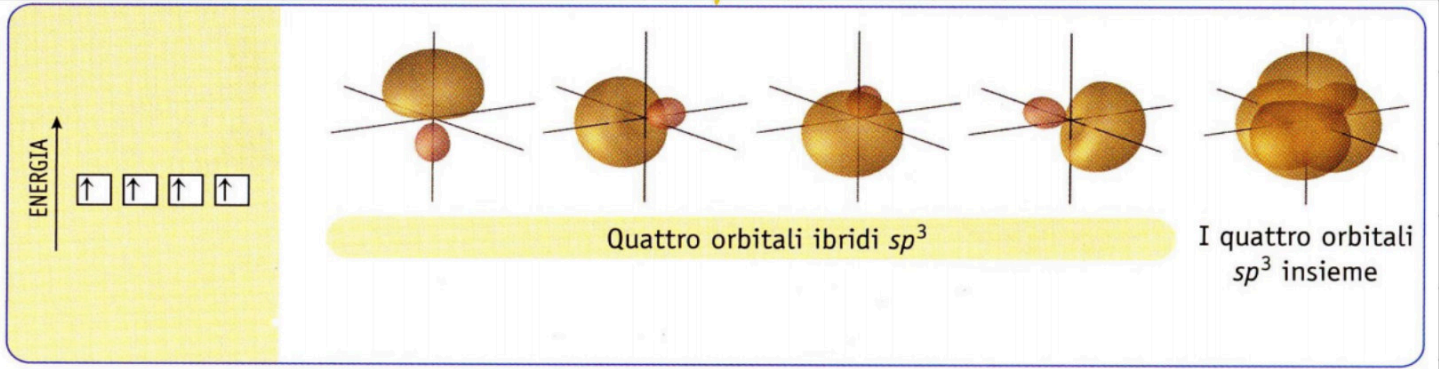
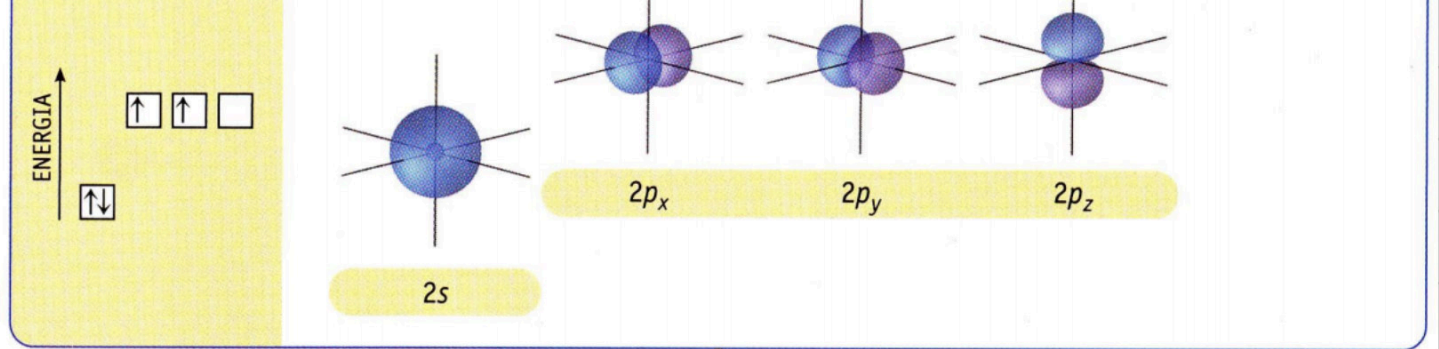
LEGAMI σ C-H A DISTANZA DI 109° ?



LEGAME σ DOVUTO ALLA SOVRAPPOSIZIONE

TRA GLI ORBITALI sp^3 DEL C E GLI ORBITALI

P DEL Cl



4 O. g. (s , p_x , p_y , p_z) VENGONO
 COMBINATI PER FORMARE 4 NUOVI ORBITALI
 IBRIDI EQUIVALENTI sp^3 ORIENTATI UNGO
 LA GIUSTA DIREZIONE

ESERCIZIO

SCRIVERE LA FORMULA DI LEWIS E
 PREVEDERE LA GEOMETRIA MOLECOLARE
 DEL TRICLORURO DI AZOTO

• FORMULA CHIMICA : NCl_3

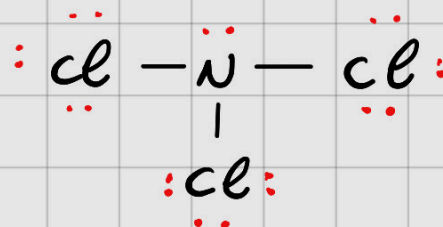
- FORMULA DI LEWIS:

+ n° ELETTRONI DI VALENZA: 26

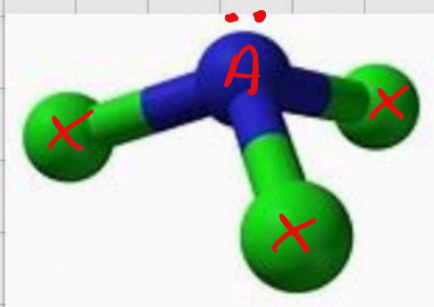
$$5(N) + 7(Cl) + 7(Cl) + 7(Cl) = 26$$

+ n° COPPIE e VALENZA: 13

$$\frac{26}{2} = 13 \text{ COPPIE}$$



- CLASSIFICAZIONE VSEPR: AX_3E_1



ASPETTO COPPIE DI ELETTRONI

↓
TETRAEDRICA

GEOMETRIA MOLECOLARE

↓
PIRAMIDALE

3 LEGAMI σ + UNA COPPIA SOLITARIA

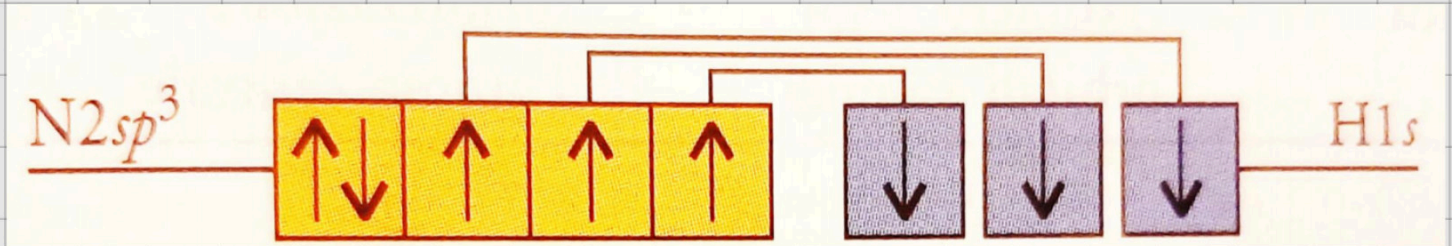
(IONE PAIR) N UTILIZZA ORBITALI ATOMICI

IBRIDI sp^3

ESERCIZIO

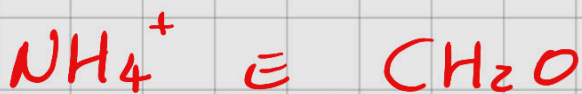
DESCRIVERE LA FORMAZIONE DEL LEGAME
TRAMITE LA TEORIA DEL VB NELL'AMMONIACA

↓
 NH_3

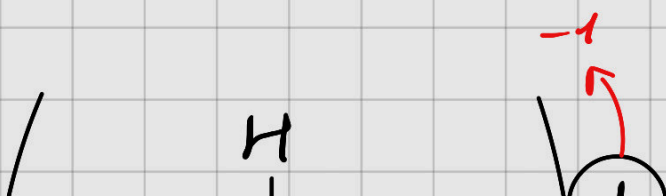


ESERCIZIO

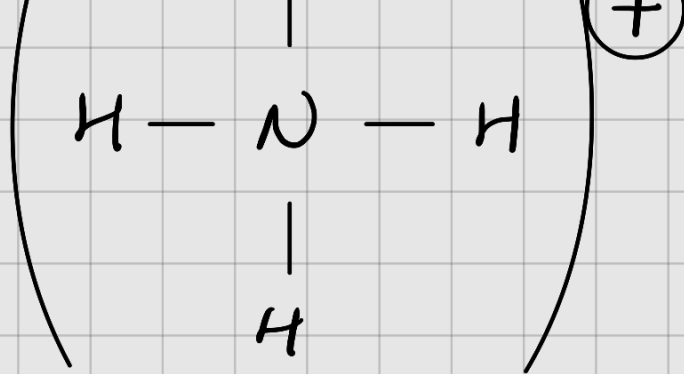
DESCRIVERE IL LEGAME TRAMITE TEORIA
VB PREVEDENDO IBRIDIZZAZIONE ATOMO
CENTRALE PER LE SEGUENTI SPECIE:



NH_4^+ $\Rightarrow$ IONE AMMONIO



n° COPPIE $e^- = 4$

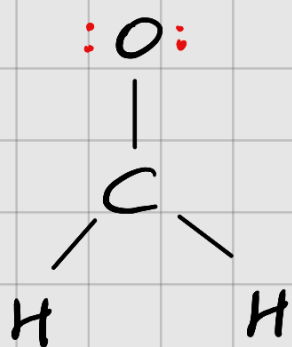


$$\text{n}^{\circ} e^{-} \text{VALENZA} = 9$$

$$9 - 1 = 8$$

GEOMETRIA TETRAEDRICA sp^3

CH₂O $\Rightarrow$ FORMALDEIDE



$$\text{n}^{\circ} \text{COPPIE } e^{-} = 6$$

$$\text{n}^{\circ} e^{-} \text{VALENZA} = 12$$

$$4 + 1 + 1 + 6 = 12$$

GEOMETRIA TRIGONALE PIANARE sp^2

TEORIA VB - RIASSUNTO

FORNISCE UNA DESCRIZIONE DEL LEGAME COVALENTE IN TERMINI DI SOVRAPPOSIZIONE DI ORBITALI ATOMICI.

RICHIEDE L'INTRODUZIONE DEL CONCETTO DI

IBRIDAZIONE E DI PROMOZIONE RISPETTO
ALLO STATO FONDAMENTALE (GEOMETRIA
MOLECOLARE, NUMERO LEGAMI)

=> IMPORTANZA SEMPLICITÀ E VERSATILITÀ
MODELLO

LA TEORIA DI LEWIS ED IL VB NON
SPIEGANO:

- IL PARAMAGNETISMO DI MOLECOLE CON
NUMERO PARI DI ELETTRONI (O_2)
- L'ORDINE DI LEGAME FRAZIONARIO (OCORRE
INTRODURRE IL CONCETTO DI RISONANZA)
- L'ESISTENZA DI LIVELLI ELETTRONICI
MOLECOLARI

